

1.1.3 Grafieken en tabellen — antwoorden

Opgave 1

(a) Bij een prijs van €3,00 worden er **200 broodjes** per week verkocht.

(Aflezen: zoek €3,00 op de y-as → horizontale lijn naar de grafiek → verticale lijn omlaag naar de x-as → 200.)

(b) Er worden 150 broodjes verkocht bij een prijs van **€3,50**.

(Aflezen: zoek 150 op de x-as → verticale lijn omhoog naar de grafiek → horizontale lijn naar de y-as → €3,50.)

(c) Er is een negatief verband: hoe hoger de prijs, hoe minder broodjes er verkocht worden.

Opgave 2

(a) Grafiek met prijs op de y-as (van €0,00 tot €3,50) en hoeveelheid op de x-as (van 0 tot 250).

De vijf punten: - (200; €1,00) - (160; €1,50) - (120; €2,00) - (80; €2,50) - (40; €3,00)

Verbonden met rechte lijnen.

(b) Er is een negatief (dalend) verband: als de prijs stijgt, daalt het aantal verkochte bekers koffie. Bij elke prijsstijging van €0,50 daalt de verkoop met 40 bekers. Het verband is lineair (de punten liggen op een rechte lijn).

Opgave 3

(a) Bij een prijs van €9,00 komen er **500 bezoekers** per week.

(Aflezen: zoek €9,00 op de y-as → horizontale lijn naar de grafiek → verticale lijn omlaag naar de x-as → 500.)

(b) Bij een prijs van €11,00 komen er ongeveer **300 bezoekers** per week.

(Interpolatie: €11,00 ligt tussen €10,00 (400 bezoekers) en €12,00 (200 bezoekers). €11,00 ligt precies in het midden, dus de hoeveelheid ligt ook in het midden: $(400 + 200) / 2 = 300$ bezoekers.)

(c) Bij €8,00: 600 bezoekers. Bij €12,00: 200 bezoekers.

Procentuele verandering = $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\% = (200 - 600) / 600 \times 100\% = -400 / 600 \times 100\% = \mathbf{-66,7\%}$

Het aantal bezoekers daalt met 66,7%.

Opgave 4

(a) Grafiek met twee punten: - Punt 1: (500; €0,80) - Punt 2: (350; €1,20)

Prijs op de y-as, hoeveelheid op de x-as.

(b) Bij €1,00 (het midden tussen €0,80 en €1,20) lees je af: **425 flesjes**.

(Interpolatie: €1,00 ligt precies tussen €0,80 en €1,20. De hoeveelheid ligt precies tussen 500 en 350: $(500 + 350) / 2 = 425$.)

(c) Indexcijfer verkoop juni = $(\text{waarde} / \text{basiswaarde}) \times 100 = (350 / 500) \times 100 = \mathbf{70}$

(De verkoop in juni is 70 op basis van januari = 100, wat betekent dat de verkoop 30% lager is dan in januari.)

(d) Procentuele verandering = $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\% = (350 - 500) / 500 \times 100\% = -150 / 500 \times 100\% = \mathbf{-30\%}$

De journalist schrijft dat de verkoop “met een derde” is gedaald. Een derde = 33,3%. De werkelijke daling is 30%. De bewering klopt dus **niet**: de daling is 30%, niet 33,3%.

Opgave 5

(a) - *Leerling A* (y-as begint bij €0,00): de grafiek toont de hele schaal. De daling ziet er bescheiden uit ten opzichte van de totale hoogte van de as. - *Leerling B* (y-as begint bij €4,50): de grafiek “zoomt in” op het bereik van de data. De daling vult bijna de hele hoogte van de grafiek en ziet er daarom veel dramatischer uit.

(b) Bij de grafiek van **leerling B** lijkt de daling groter dan hij werkelijk is. Door de y-as niet bij nul te laten beginnen, wordt het verschil tussen de waarden uitvergroot. De lijnen zijn steiler en de daling vult het hele beeld.

(c) Eigen antwoord. Voorbeelden: - Een reclame die laat zien dat “de prijs fors is gedaald” door de y-as bij een hoog getal te laten beginnen, waardoor een kleine prijsdaling er groot uitziet. - Een nieuwsgrafiek over werkloosheid die begint bij 4% in plaats van 0%, waardoor een stijging van 4% naar 5% eruitziet als een verdubbeling. - Een grafiek over CO₂-uitstoot die de schaal aanpast zodat een kleine verandering er dramatisch uitziet.

Kernles: controleer altijd of de y-as bij nul begint. Zo niet, dan kan de grafiek misleidend zijn.